

从完工时间到吞吐量：Lifelong FJSP+MAPF 的 流式规约、到达门控实现与稳态指标

SkyResearch

2026 年 9 月 1 日 v1 草稿

摘要

调度社区的动态 FJSP (订单持续到达) 与规划社区的终身 MAPF (MAPD, 取送货任务流) 研究的是同一车间现象的两半: 前者有加工约束而无栅格路由, 后者反之。本文 (1) 给出二者统一的流式规约 **L-IFJSP-MAPF** 与稳态指标 (千步吞吐、流水时间、服务率/饱和诊断); (2) 给出 SkyEngine 上的无侵入实现——**到达门控** (Arrival Gate): $t < a_j$ 时将工件 j 从调度层观测滤除, 新工件到达触发承诺一致的残差修订, 修订不可用时对规则求解器做残差硬复位; (3) 8-episode 试点给出一个强反差结果: 批量模式下 CP-SAT 一次成型调度的吞吐是规则式的 2.7 倍 (24.4 vs 9.1 件/千步), 但**任何**订单流下其吞吐崩塌两个数量级 (0.24, 后续工件全部饥饿——承诺机制拒绝一切修订), 而规则式经复位重建优雅降级 (9.1→2.9)。“静态最优 $\neq$ 流式可用”: 可违约承诺/滚动重初始化是流式调度的前置条件。

1 引言

静态 I-FJSP-MAPF (姊妹篇) 假设全部工件 $t=0$ 已知, 目标 makespan。真实车间是流式的: 订单按到达过程释放, 系统在任意时刻只持有部分信息, 关心的指标是**吞吐**与**流水时间**。MAPD 文献 [2, 1] 研究流式取送货但无加工; 动态 FJSP 文献研究订单到达但无路由。本篇做三件事: 统一规约、引擎落地、稳态测量。

2 流式规约 L-IFJSP-MAPF

2.1 到达过程

工件 j 的到达时刻 $a_j \geq 0$ 由外生过程给出: 确定性节拍 $a_j = j\rho$ 或泊松 (参数 λ), 种子独立于决策种子。 $t < a_j$ 时工件 j 对调度层不可见 (无预知)。

2.2 稳态指标

给定到达率 $r = 1/\rho$ 与车队 $\mathcal{K}$ ，对长度 T 的轨道：

$$\text{吞吐} \quad \Theta_T = \frac{1}{T} |\{j : C_j \leq T\}| \times 1000 \quad (\text{件/千步}), \quad (1)$$

$$\text{平均流水时间} \quad F_T = \frac{1}{|\{j : C_j \leq T\}|} \sum_j (C_j - a_j), \quad (2)$$

$$\text{车队有效利用率} \quad \eta = \text{载货时长}/(KT). \quad (3)$$

定义 1 (服务率与饱和). 系统在配置 θ 下的**服务率** $\mu(\theta)$ 为使其吞吐满足 $\limsup_{T \rightarrow \infty} \Theta_T \cdot T/1000 = r$ 的最大可达到达率； $r > \mu(\theta)$ 时队列无界增长（饱和）， F_T 发散。

研究问题 Q1: μ 随 $(K, \text{地图}, \sigma)$ 如何变化（吞吐—资源曲线）？Q2: 稳态下各求解器组合的 F 排序是否与静态 makespan 排序一致（静态排序的代表性检验）？Q3: 接近饱和时活性失稳（姊妹篇发现 6）是否加剧？

2.3 与 MAPD 的关系

令加工时长为 0、机器集合退化为取/送货点对，L-IFJSP-MAPF 退化为 MAPD[2]；因此 token-passing 类 MAPD 算法是本问题的合法对照（把加工视为零时长服务）。

3 到达门控实现

SkyEngine 的调度层消费 `job_observation={jobs, machines}`，运输任务仅在调度层释放其运输请求后进入任务池。据此，到达门控 `ArrivalGateJobSolver` 包装任意内层求解器：

1. `plan(obs)`：滤除 $t < a_j$ 的工件后委托内层；
2. 新工件跨越到达时刻时：内层为 CP-SAT(replayable)则触发一次 `request_plan_revision`（承诺一致，在制/在途不受扰），内层为规则式则无需处理（每步重建）。

该实现**零侵入**（不改引擎），可复现（到达表由种子派生），且天然支持后续把节拍换成泊松/突增/批量到达。

4 试点实验

$\{\text{mk01}\} \times \text{迷宫} \times \text{agv4} \times \rho \in \{0, 20, 50, 100\} \times \{\text{greedy+astar, cpsat+eecbs}\}$, 8 episode（进程级隔离）。

发现：

节拍 ρ	求解器	完工	吞吐 (件/千步)	makespan	到达处理
0 (批量)	greedy+astar	10/10	9.08	1099	—
0 (批量)	cpsat+eecbs	10/10	24.39	408	—
20	greedy+astar	10/10	3.61	2770	复位重建 $\times 9$
20	cpsat+eecbs	1/10	0.24	99	修订失败 $\times 9 \rightarrow$ 饥饿
50	greedy+astar	10/10	3.55	2812	复位重建 $\times 9$
50	cpsat+eecbs	1/10	0.24	99	修订失败 $\times 9 \rightarrow$ 饥饿
100	greedy+astar	10/10	2.87	3487	复位重建 $\times 9$
100	cpsat+eecbs	1/10	0.24	99	修订失败 $\times 9 \rightarrow$ 饥饿

表 1: Lifelong 试点。“复位重建”= 到达门控对新工件硬复位规则求解器（残差重建，尊重已执行前缀）；“修订失败”= 承诺一致修订全部被“未解决承诺”拒绝（与方向 1 发现 F2 同根因）。

1. **静态最优 $\neq$ 流式可用**：批量模式下 CP-SAT 吞吐为规则的 2.7 倍（24.4 vs 9.1）；一旦存在订单流（任何节拍），其吞吐**崩塌两个数量级**（0.24，仅首批工件完工，后续全部饥饿）——一次成型计划无法吸收到达，而承诺机制阻止修订（ $\rightarrow$ 方向 1 的机制层议程是流式调度的前置条件）；
2. **规则式的优雅降级**：greedy 随节拍变慢吞吐仅从 9.1 降到 2.9（节拍本身就是上限 3.3–0.8 的量级），复位重建机制（新工件 $\rightarrow$ 残差重规划）完全吸收到达流；
3. **吞吐的节拍弹性**：greedy 在 $\rho=20$ 与 $\rho=50$ 吞吐几乎不变（3.61 vs 3.55）——远离饱和点时系统对到达率不敏感，饱和诊断（定义 3.1）需要更高的 λ 扫描才能定位。

5 正式实验计划

多实例 (mk01/02/05/07) $\times$ 两地图 $\times K \in \{2, 4, 6, 8\} \times$ 泊松到达 λ 扫描 $\times 3$ 种子，估计服务率曲线（每点 ≥ 3 episode $\times T=8000$ 步），约 500 episode $\times 15s \approx 2$ 小时；MAPD token-passing 对照臂另需实现适配（列为后续）。[FULL_RUN_PLACEHOLDER]

6 结论

本篇把 FJSP+MAPF 从批式推进到流式：统一规约 L-IFJSP-MAPF、稳态指标体系、无侵入的到达门控实现。代码见 sky_research 分支 0901lifelong。

参考文献

- [1] Jiaoyang Li, Andrew Tinka, Scott Kiesel, Joseph W. Durham, T. K. Satish Kumar, and Sven Koenig. Lifelong multi-agent path finding in large-scale warehouses. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2021.
- [2] Hang Ma, Jiaoyang Li, T. K. Satish Kumar, and Sven Koenig. Lifelong multi-agent path finding for online pickup and delivery tasks. In *Proceedings of the International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS)*, 2017.